

# Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

## Reporte Sprint 1

### Del dato horario al indicador diario

Transformación, análisis y visualización de datos de calidad del aire — Marzo 2024

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materia          | Análisis y Visualización de la Información — 26B (2026B)                                                                                                                                                                                                            |
| Equipo / Agencia | Equipo 6   Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) / SEMADET                                                                                                                                                                                            |
| Estación         | Las Pintas (PIN), El Salto, Jalisco                                                                                                                                                                                                                                 |
| Integrantes      | Bruno Moisés Ramírez López - 220116013<br>Osvaldo Macias Cuevas - 218696363<br>Isaac Arturo Camarillo Vega - 220083026<br>Jorge Isaac Quintero Carreon - 219515362<br>Vannesa Guadalupe Saavedra Ramirez - 215401567<br>Perla Esmeralda Cerpa Rodriguez - 219709957 |
| Profesor         | MC. Nayeli Areli Pérez Padilla                                                                                                                                                                                                                                      |

Guadalajara, Jalisco, México; 27 de septiembre de 2026

# 1. Introducción

En este Sprint trabajamos con los datos de la estación Las Pintas (PIN) para entender cómo una medición tomada cada hora termina convirtiéndose en un indicador que cualquier persona pueda interpretar. Usamos la base histórica de 2024 y nos quedamos únicamente con marzo, que tiene 744 registros horarios, es decir, 31 días completos. Nos enfocamos principalmente en  $PM_{10}$  y  $O_3$ , como pide la actividad, y también incluimos  $PM_{2.5}$  porque había suficientes datos para que aportara al análisis. Además revisamos temperatura, velocidad y dirección del viento. La humedad relativa también era una variable solicitada, pero en la base de Las Pintas no hubo registros para marzo.

La idea principal fue responder dos preguntas: qué pasó durante marzo de 2024 en Las Pintas y qué cambia cuando vemos los datos hora por hora frente a un resumen por día. Para hacerlo revisamos la calidad de los datos, aplicamos el cálculo de NowCast usado en clase, asignamos las categorías del Índice AIRE Y SALUD y después analizamos un día representativo con detalle. Finalmente resumimos todo marzo para comparar la lectura horaria con la diaria. También aprovechamos lo aprendido en la Actividad 6 para evitar errores en las ventanas de cálculo y en las categorías.

## 1.1 Descripción de conceptos clave

La NOM-172-SEMARNAT-2023 indica cómo transformar las concentraciones de contaminantes en categorías más fáciles de comunicar. En lugar de mostrar solo números, el Índice AIRE Y SALUD clasifica la situación como Buena, Aceptable, Mala, Muy mala o Extremadamente mala. Para este trabajo usamos los puntos de corte revisados en clase: en  $PM_{10}$ , Buena llega hasta  $45 \mu g/m^3$ ; Aceptable, de más de 45 a 50; Mala, de más de 50 a 132; Muy mala, de más de 132 a 213; y Extremadamente mala, por encima de 213. Para  $PM_{2.5}$  usamos 15, 25, 79 y  $130 \mu g/m^3$  como cambios de categoría, y para  $O_3$  usamos 0.058, 0.090, 0.135 y 0.175 ppm.

$PM_{10}$  son partículas pequeñas suspendidas en el aire, con un tamaño menor o igual a 10 micrómetros. Se monitorean porque pueden entrar al sistema respiratorio y porque sus concentraciones pueden cambiar bastante durante el día. Para reportarlas por hora se usa NowCast, que toma hasta 12 horas y le da más peso a las mediciones recientes. El código de referencia de la clase usa un ajuste de 0.714 para  $PM_{10}$  y 0.694 para  $PM_{2.5}$ . En el caso del  $O_3$ , se trabaja con la concentración horaria y se compara directamente con los rangos de la norma.

Las variables meteorológicas nos ayudan a entender mejor el contexto de los cambios, pero no significan automáticamente que una variable sea la causa de otra. En Las Pintas, la temperatura externa y la dirección del viento solo tienen datos en 43.4% de las horas, la velocidad del viento en 24.3% y la humedad relativa no tiene datos para marzo. Por eso usamos estas variables solo para describir coincidencias y no para afirmar que el viento, la temperatura u otra condición causó los cambios de contaminación.

# 2. Desarrollo de la actividad

## 2.1 Preparación de los datos

La fuente principal fue BD\_2024.xlsx, la base histórica de calidad del aire de Jalisco. Filtramos la estación PIN y el mes de marzo. Las Pintas tiene datos de  $O_3$ ,  $PM_{10}$  y  $PM_{2.5}$ , además de algunas variables meteorológicas, pero no todas están completas. Dejamos los valores faltantes como faltantes y no eliminamos automáticamente valores altos, porque un dato elevado puede ser justamente un episodio real que vale la pena analizar.

| Variable                 | Unidad      | Registros válidos | Disponibilidad | Rango observado |
|--------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| $O_3$                    | ppm         | 744               | 100.0%         | 0.004–0.092     |
| $PM_{10}$                | $\mu g/m^3$ | 744               | 100.0%         | 20–371          |
| $PM_{2.5}$               | $\mu g/m^3$ | 609               | 81.9%          | 12.5–269.6      |
| Temperatura externa (ET) | °C          | 323               | 43.4%          | 7.0–29.94       |
| Humedad relativa (RH)    | %           | 0                 | 0.0%           | Sin datos       |

| Variable                  | Unidad | Registros válidos | Disponibilidad | Rango observado |
|---------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| Velocidad del viento (WS) | m/s    | 181               | 24.3%          | 0.04–17.24      |
| Dirección del viento (WD) | grados | 323               | 43.4%          | 21.7–65.8       |

Tabla 1. Disponibilidad de variables para Las Pintas durante marzo de 2024.

Para limpiar los datos seguimos reglas simples: conservamos el orden horario original, tratamos los campos vacíos como datos faltantes, no borramos valores altos solo por verse fuera de lo común, no rellenamos contaminantes con interpolaciones y pedimos al menos 18 horas válidas para considerar un día suficiente. Cuando una variable meteorológica tuvo pocos datos, simplemente lo dejamos anotado como una limitación. En el caso de la humedad relativa no hubo datos, así que no la usamos para explicar los cambios del mes.

## 2.2 Aplicación de la NOM-172-SEMARNAT-2023

Para  $PM_{10}$  y  $PM_{2.5}$  aplicamos el NowCast con el mismo criterio del código de referencia de la profesora. En cada hora se toman hasta 12 mediciones anteriores, se revisa que al menos dos de las tres horas más recientes tengan dato y se calcula el peso  $W$ , que nunca baja de 0.5. Al final se aplica el factor 0.714 para  $PM_{10}$  y 0.694 para  $PM_{2.5}$ . Para que el 1 de marzo no empezara sin contexto, también se usaron las horas disponibles del 29 de febrero.

Para obtener la categoría horaria global tomamos la peor categoría disponible entre  $PM_{10}$ ,  $PM_{2.5}$  y  $O_3$ . Para el resumen diario usamos al menos 18 horas válidas;  $PM_{10}$  y  $PM_{2.5}$  se resumieron con un promedio de 24 horas y  $O_3$  con el máximo horario del día. Cuando dos contaminantes quedaron en la misma peor categoría, registramos a los dos como dominantes en vez de elegir uno a la fuerza.

| Indicador                                       | Buena        | Aceptable      | Mala           | Muy mala       | Extremadamente mala |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| $PM_{10}$ NowCast ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )  | $\leq 45$    | $>45-50$       | $>50-132$      | $>132-213$     | $>213$              |
| $PM_{2.5}$ NowCast ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | $\leq 15$    | $>15-25$       | $>25-79$       | $>79-130$      | $>130$              |
| $O_3$ 1 h (ppm)                                 | $\leq 0.058$ | $>0.058-0.090$ | $>0.090-0.135$ | $>0.135-0.175$ | $>0.175$            |

Tabla 2. Umbrales de clasificación utilizados en el Sprint.

## 2.3 Simulación de datos horarios

Elegimos el 11 de marzo porque fue uno de los momentos más claros para ver cómo cambia la calidad del aire a lo largo del día. A las 08:00 se registraron  $371 \mu\text{g}/\text{m}^3$  de  $PM_{10}$  y  $269.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  de  $PM_{2.5}$ . El NowCast llegó a 215 y  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , respectivamente. A las 09:00 el NowCast de  $PM_{10}$  subió a 217 y el de  $PM_{2.5}$  a 155, por lo que la categoría global fue Extremadamente mala. Durante ese episodio el  $O_3$  siguió en categoría Buena, así que no fue el contaminante que definió la situación.

| Hora  | $PM_{10}$ | NowCast $PM_{10}$ | $PM_{2.5}$ | NowCast $PM_{2.5}$ | $O_3$ | Categoría global    | Temp. ext. | Viento |
|-------|-----------|-------------------|------------|--------------------|-------|---------------------|------------|--------|
| 00:00 | 85        | 69                | 72.8       | 55                 | 0.019 | Mala                | 15.70      | 5.20   |
| 03:00 | 56        | 44                | 41.1       | 34                 | 0.015 | Mala                | 14.04      |        |
| 06:00 | 229       | 121               | 164.0      | 85                 | 0.006 | Muy mala            | 10.32      |        |
| 08:00 | 371       | 215               | 269.6      | 150                | 0.008 | Extremadamente mala | 14.46      |        |
| 09:00 | 308       | 217               | 229.5      | 155                | 0.016 | Extremadamente mala | 18.79      |        |
| 12:00 | 82        | 87                | 63.6       | 67                 | 0.056 | Mala                | 26.23      |        |
| 14:00 | 46        | 49                |            |                    | 0.058 | Aceptable           | 29.23      | 9.42   |

| Hora  | PM <sub>10</sub> | NowCast PM <sub>10</sub> | PM <sub>2.5</sub> | NowCast PM <sub>2.5</sub> | O <sub>3</sub> | Categoría global | Temp. ext. | Viento |
|-------|------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------|--------|
| 15:00 | 51               | 42                       | 48.0              |                           | 0.050          | Buena            | 29.79      | 10.80  |
| 18:00 | 52               | 36                       | 45.2              | 31                        | 0.031          | Mala             | 28.06      | 12.76  |
| 23:00 | 66               | 54                       | 39.1              | 33                        | 0.027          | Mala             | 17.57      | 7.35   |

Tabla 3. Evolución seleccionada del 11 de marzo. Partículas en  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , O<sub>3</sub> en ppm, temperatura en °C y viento en m/s.

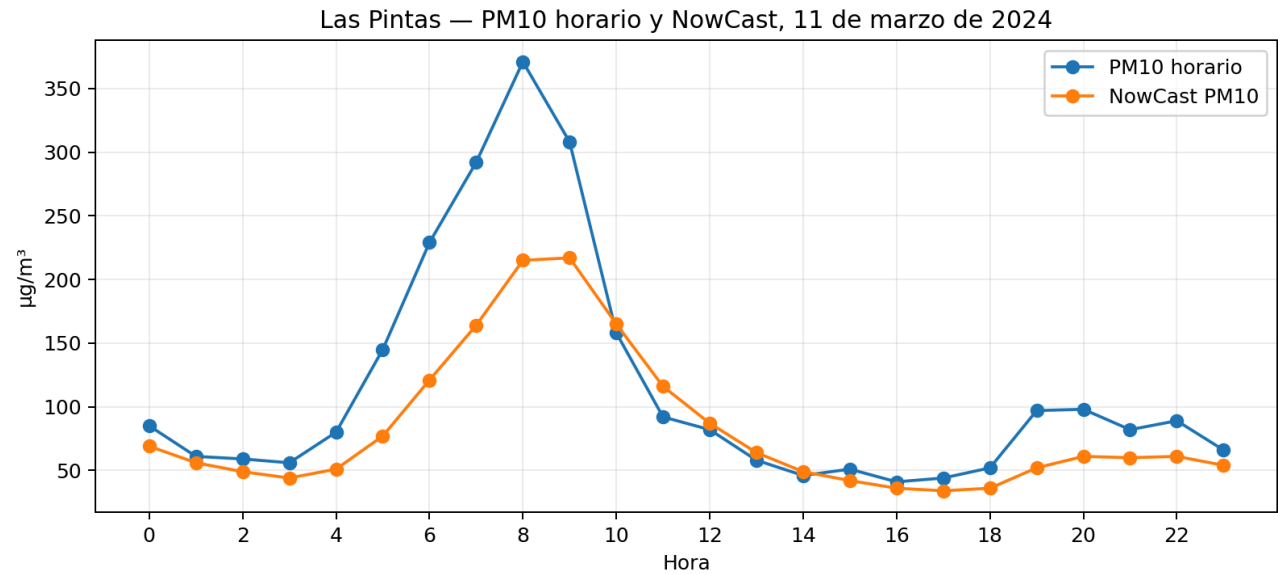


Figura 1. Evolución de PM<sub>10</sub> horario y NowCast durante el 11 de marzo.

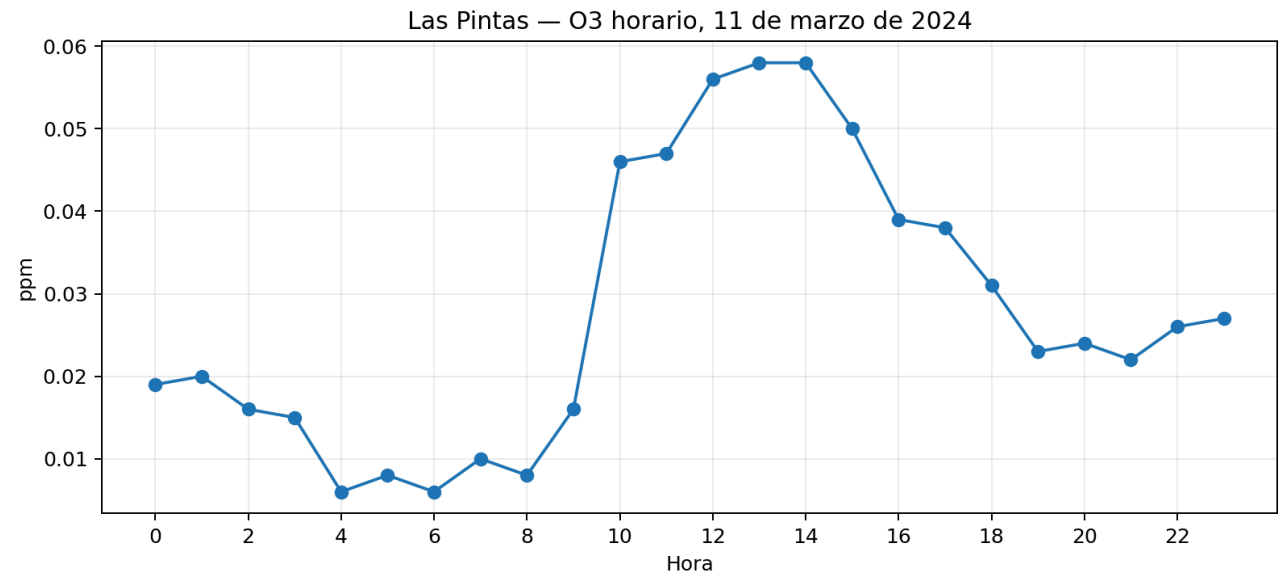


Figura 2. Concentración horaria de O<sub>3</sub> durante el 11 de marzo.

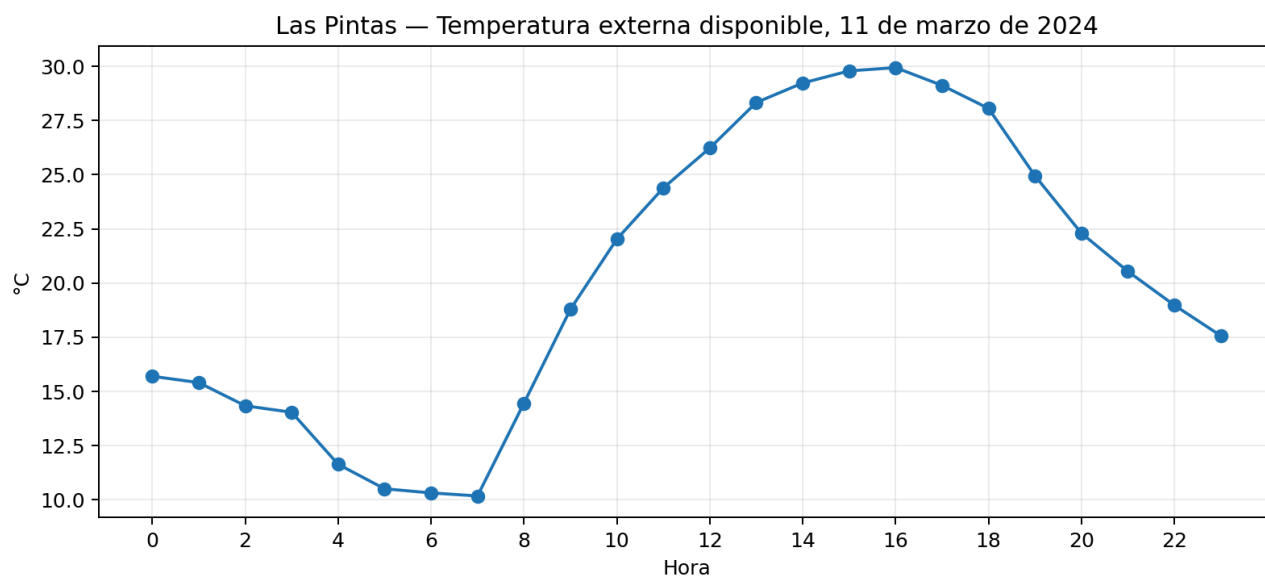


Figura 3. Temperatura externa disponible durante el periodo representativo.

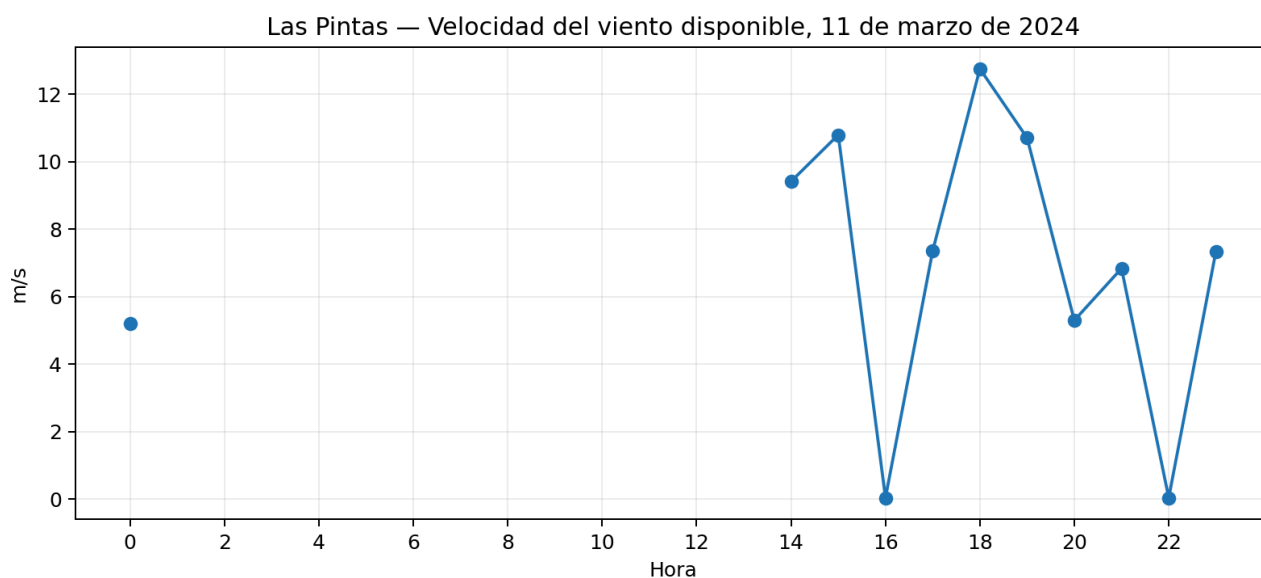


Figura 4. Velocidad del viento disponible durante el periodo representativo.

Aquí se nota bien la diferencia entre ver el dato de una sola hora y usar un indicador que toma en cuenta varias horas. El  $PM_{10}$  tuvo su valor horario más alto a las 08:00, pero el NowCast llegó a su máximo a las 09:00 porque todavía arrastraba información de las horas anteriores. Después el indicador fue bajando poco a poco: a las 14:00  $PM_{10}$  ya estaba en Aceptable y a las 15:00 en Buena. En la tarde también aparecen valores mayores de viento al mismo tiempo que bajan las partículas, pero solo lo tomamos como una coincidencia temporal, no como una causa demostrada.

Si esto se estuviera siguiendo en tiempo real, la agencia tendría que avisar durante las 08:00 y 09:00 que las partículas llegaron a una categoría Extremadamente mala, aunque el  $O_3$  siguiera en Buena. Conforme pasaron las horas, el mensaje también tendría que actualizarse porque la categoría mejoró. Este ejemplo muestra por qué los datos horarios son útiles: pueden mostrar episodios cortos que al final del día quedan más escondidos en un promedio.

## 2.4 Análisis diario y numeralía

Analizamos los 31 días de marzo. PM<sub>10</sub> y O<sub>3</sub> tuvieron datos suficientes todos los días, mientras que PM<sub>2.5</sub> tuvo información diaria suficiente en 25 días y quedó incompleto en seis. Al resumir cada día, 26 días quedaron en categoría Mala (83.9%) y 5 en Muy mala (16.1%). No hubo días completos clasificados como Buena, Aceptable o Extremadamente mala.

| Indicador                                    | Resultado  |
|----------------------------------------------|------------|
| Días analizados                              | 31         |
| Días Mala                                    | 26 (83.9%) |
| Días Muy mala                                | 5 (16.1%)  |
| Días con PM <sub>2.5</sub> diario suficiente | 25         |
| PM <sub>10</sub> dominante o co-dominante    | 26 días    |
| PM <sub>2.5</sub> dominante o co-dominante   | 25 días    |
| O <sub>3</sub> dominante                     | 0 días     |

Tabla 4. Numeralía general del mes.

Los días Muy mala fueron 9, 11, 23, 27 y 28 de marzo. En los cinco, PM<sub>2.5</sub> fue el contaminante que marcó la peor categoría. El 23 de marzo tuvo el promedio diario de PM<sub>2.5</sub> más alto de esos días, con 96 µg/m<sup>3</sup>, y un promedio de PM<sub>10</sub> de 127 µg/m<sup>3</sup>. El 11 de marzo es especialmente interesante porque el día completo quedó como Muy mala, pero durante dos horas llegó a Extremadamente mala. El 23 de marzo también tuvo dos horas en Extremadamente mala.

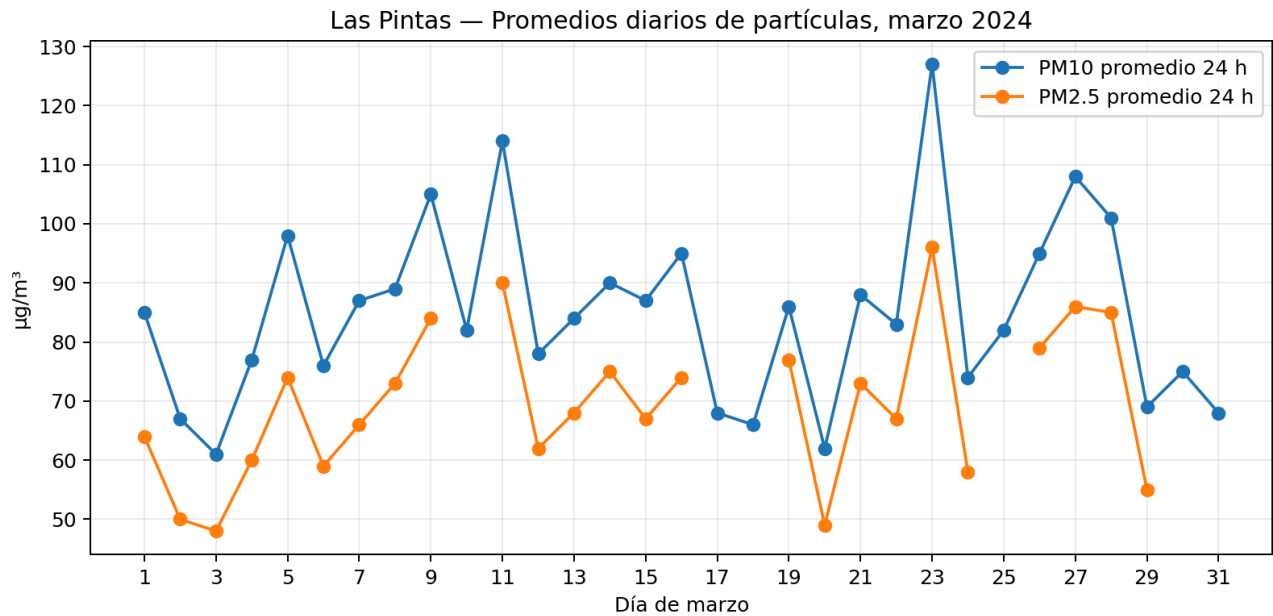


Figura 5. Promedios diarios de partículas en marzo de 2024.

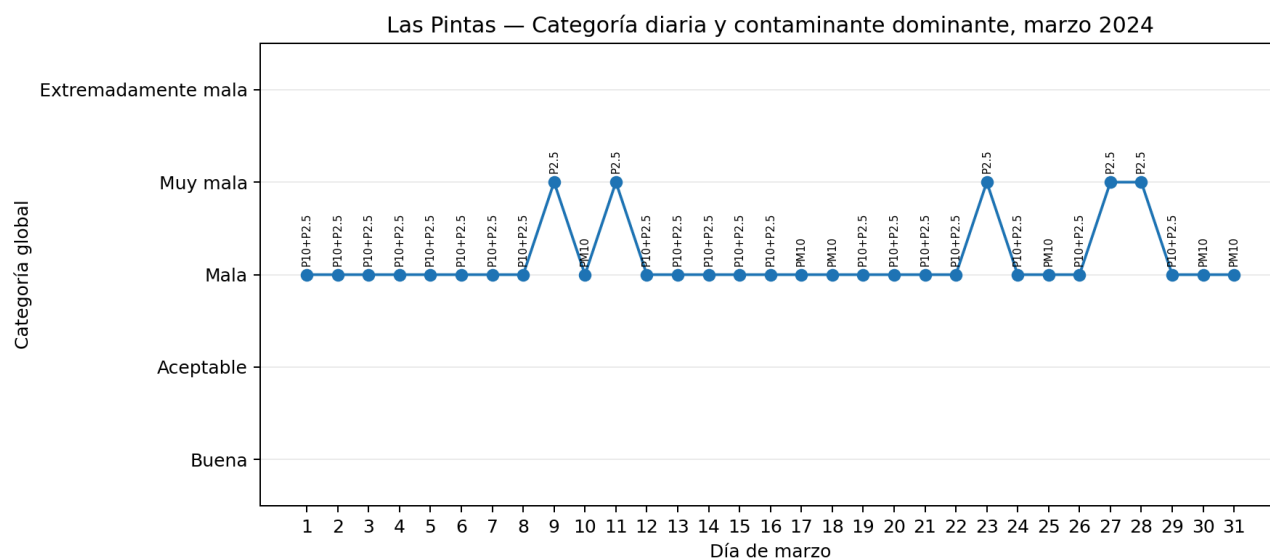


Figura 6. Categoría global y contaminante dominante para cada día del mes.

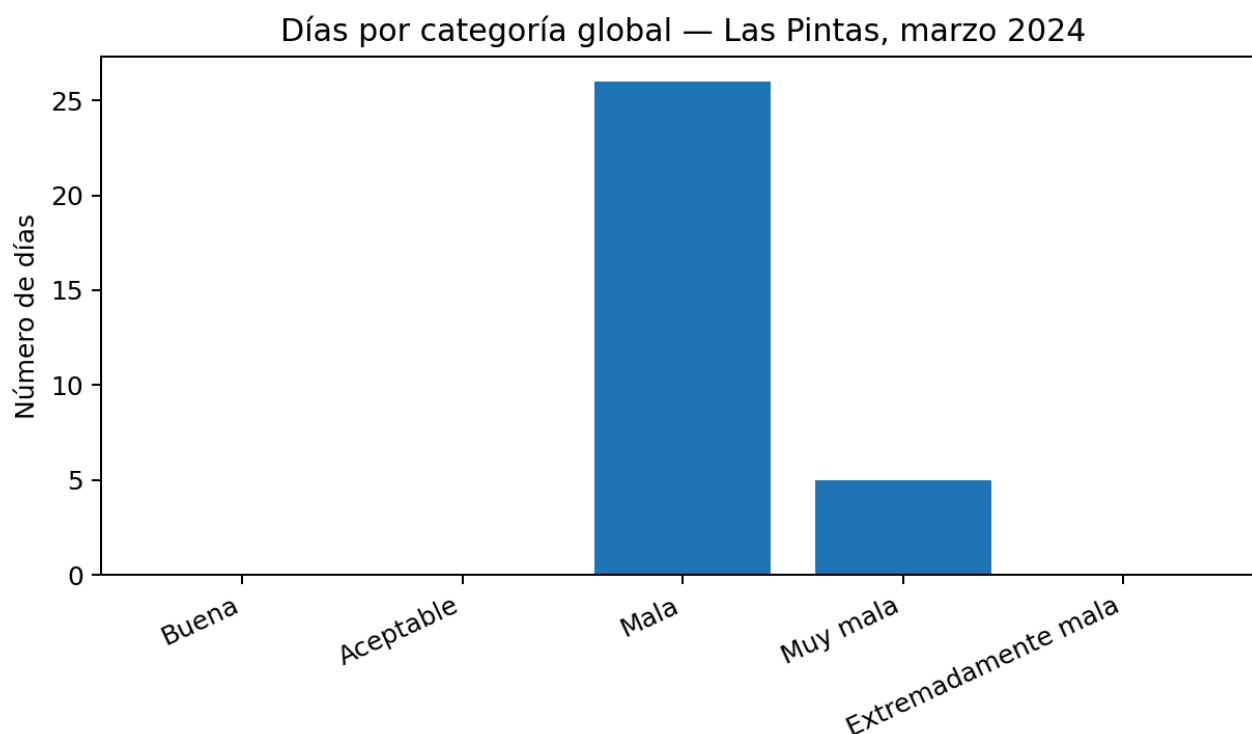


Figura 7. Número de días por categoría global.

En general, la categoría que más se repitió fue Mala.  $PM_{10}$  apareció como dominante por sí solo en algunos días y muchas veces compartió la peor categoría con  $PM_{2.5}$ .  $PM_{2.5}$  fue el contaminante principal en los cinco días Muy mala. El  $O_3$  tuvo algunos incrementos, pero no llegó a ser el contaminante dominante del día. Esto deja claro que el problema principal de marzo en Las Pintas estuvo más relacionado con partículas que con  $O_3$ .

La comparación horario vs. diario cambia bastante la lectura. Por hora podemos saber exactamente cuándo aparece un pico y cuánto dura. En cambio, el resumen diario sirve para ver el panorama general del mes, pero

puede esconder que dentro de un día hubo unas cuantas horas mucho peores. El 11 de marzo es el mejor ejemplo: diariamente fue Muy mala, pero por hora llegó a Extremadamente mala.

Matriz diaria de marzo

| Fecha | PM <sub>10</sub> 24 h | PM <sub>2.5</sub> 24 h | O <sub>3</sub> máx. 1 h | Categoría | Dominante  |
|-------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 01/03 | 85                    | 64                     | 0.051                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 02/03 | 67                    | 50                     | 0.056                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 03/03 | 61                    | 48                     | 0.048                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 04/03 | 77                    | 60                     | 0.043                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 05/03 | 98                    | 74                     | 0.056                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 06/03 | 76                    | 59                     | 0.054                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 07/03 | 87                    | 66                     | 0.050                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 08/03 | 89                    | 73                     | 0.046                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 09/03 | 105                   | 84                     | 0.054                   | Muy mala  | PM2.5      |
| 10/03 | 82                    | ND                     | 0.066                   | Mala      | PM10       |
| 11/03 | 114                   | 90                     | 0.058                   | Muy mala  | PM2.5      |
| 12/03 | 78                    | 62                     | 0.056                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 13/03 | 84                    | 68                     | 0.053                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 14/03 | 90                    | 75                     | 0.051                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 15/03 | 87                    | 67                     | 0.046                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 16/03 | 95                    | 74                     | 0.050                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 17/03 | 68                    | ND                     | 0.036                   | Mala      | PM10       |
| 18/03 | 66                    | ND                     | 0.043                   | Mala      | PM10       |
| 19/03 | 86                    | 77                     | 0.047                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 20/03 | 62                    | 49                     | 0.055                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 21/03 | 88                    | 73                     | 0.041                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 22/03 | 83                    | 67                     | 0.045                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 23/03 | 127                   | 96                     | 0.070                   | Muy mala  | PM2.5      |
| 24/03 | 74                    | 58                     | 0.055                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 25/03 | 82                    | ND                     | 0.054                   | Mala      | PM10       |
| 26/03 | 95                    | 79                     | 0.055                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 27/03 | 108                   | 86                     | 0.092                   | Muy mala  | PM2.5      |
| 28/03 | 101                   | 85                     | 0.081                   | Muy mala  | PM2.5      |
| 29/03 | 69                    | 55                     | 0.070                   | Mala      | PM10/PM2.5 |
| 30/03 | 75                    | ND                     | 0.068                   | Mala      | PM10       |
| 31/03 | 68                    | ND                     | 0.051                   | Mala      | PM10       |

Tabla 5. Resultado diario. ND = no determinado por insuficiencia de datos.

2.5 Interpretación desde la agencia

Para la agencia, lo más útil es identificar rápidamente cuándo las partículas empiezan a subir y qué tan fuerte es el episodio. Con los datos horarios se pueden actualizar avisos conforme cambia la situación, mientras que el resumen diario ayuda a ver tendencias del mes y detectar qué días fueron más complicados.

Una decisión que podría apoyar este análisis sería reforzar la comunicación cuando el NowCast de partículas entra en Muy mala o Extremadamente mala. También deja ver un problema de calidad de datos: faltan muchas mediciones meteorológicas, especialmente humedad y viento, lo que hace más difícil explicar el contexto. Aun

así, los resultados sirven para describir lo que pasó; no alcanzan para decir de dónde vino la contaminación ni qué variable meteorológica la causó.

### 3. Principales hallazgos

- Marzo tiene 744 horas de datos para Las Pintas.  $PM_{10}$  y  $O_3$  están completos, mientras  $PM_{2.5}$  tiene 81.9% de disponibilidad.
- No hubo datos de humedad relativa durante marzo y la velocidad del viento solo apareció en 24.3% de las horas, así que la parte meteorológica quedó limitada.
- El  $PM_{10}$  horario más alto fue de  $371 \mu g/m^3$  el 11 de marzo a las 08:00, y su NowCast llegó a  $217 \mu g/m^3$  una hora después.
- La categoría horaria global llegó a Extremadamente mala cuatro veces en el mes: dos horas el 11 de marzo y dos horas el 23.
- En el resumen diario hubo 26 días Mala y 5 Muy mala. Las partículas fueron siempre las que marcaron o compartieron la peor categoría.
- El resumen diario puede suavizar los episodios cortos: por ejemplo, el 11 de marzo fue Muy mala como día completo, aunque durante dos horas llegó a Extremadamente mala.

### 4. Reflexión personal

Este Sprint nos ayudó a juntar cosas que antes parecían ejercicios separados. Con la Actividad 6 vimos que no basta con que una fórmula dé un resultado: hay que revisar la ventana de datos, cuántas horas son válidas, los factores del NowCast y los rangos de cada contaminante. Al aplicar todo esto a Las Pintas se volvió más fácil entender por qué un mismo día puede verse distinto dependiendo de si lo revisamos hora por hora o con una sola categoría diaria.

La parte más complicada fue trabajar con datos incompletos sin rellenarlos a la fuerza. En vez de inventar humedad o completar huecos de viento, preferimos dejar claro qué información sí estaba disponible. También fue importante no borrar los valores altos como si fueran errores, porque justamente esos datos mostraban los episodios más fuertes del mes. Para los siguientes sprints conviene dejar todavía más automatizada la revisión de faltantes y la generación de resultados.

### 5. Conclusión académica

En marzo de 2024, Las Pintas tuvo información completa de  $PM_{10}$  y  $O_3$ , mientras  $PM_{2.5}$  y varias variables meteorológicas tuvieron huecos. Después de aplicar NowCast y las categorías del Índice AIRE Y SALUD, vimos que las partículas fueron las que más influyeron en las peores condiciones del mes.

El caso más claro fue el 11 de marzo: el NowCast de  $PM_{10}$  llegó a  $217 \mu g/m^3$  y el de  $PM_{2.5}$  a  $155 \mu g/m^3$ , por lo que durante dos horas la categoría global fue Extremadamente mala. Sin embargo, cuando se resumió todo el día, quedó en Muy mala. En marzo hubo 26 días Mala y 5 Muy mala, así que el resumen diario sirve para ver el panorama general, pero pierde detalles como la hora exacta y la duración de los picos.

La principal limitación fue la falta de humedad relativa y la poca disponibilidad de temperatura y viento. Por eso esas variables solo se usaron como apoyo para describir el contexto y no para decir que causaron los cambios. El proceso que armamos se puede volver a usar en los siguientes sprints, siempre revisando primero que los datos y los criterios de cálculo sean los correctos.

### 6. Declaración de IA generativa y tecnologías asistidas por IA

Durante este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como apoyo para mejorar la redacción

# 7. Bibliografía

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2024). Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2023, Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud. Diario Oficial de la Federación. <https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5715154>

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. (2024). Base de datos histórica de calidad del aire 2024 [Archivo XLSX]. <https://aire.jalisco.gob.mx/Dhistoricos>

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. (s. f.). Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire: Sistema de Monitoreo de Jalisco. <https://sinaica.inecc.gob.mx/smca.php?sid=41>

Pérez Padilla, N. A. (2026). NowCast NOM-172-SEMARNAT-2023 [Código Python de referencia proporcionado en clase].

Pérez Padilla, N. A. (2026). Actividad 5. Cálculo y verificación del Índice AIRE Y SALUD — Respuesta [Libro de Excel de referencia].

# Anexo A. Código y evidencia técnica

El análisis se realizó con un script que filtra la estación PIN, conserva horas previas para calcular bien el NowCast, genera las categorías horarias y después crea el resumen diario. En GitHub se debe subir la versión completa de ese script, junto con un README que explique cómo ejecutarlo y, de ser posible, las gráficas y tablas generadas.

```
def NowCast(valores, PM):
    ultimas_3 = valores[-3:]
    if sum(v is not None for v in ultimas_3) < 2:
        return None
    datos = [(v, i) for i, v in enumerate(valores[::-1]) if v is not None]
    rango = max(v for v, _ in datos) - min(v for v, _ in datos)
    w = max(round(1 - rango / max(v for v, _ in datos), 2), 0.5)
    num = sum(v * (w ** i) for v, i in datos)
    den = sum(w ** i for _, i in datos)
    promedio = round(num / den, 0)
    factor = 0.714 if PM == 0 else 0.694
    return int(round(promedio * factor, 0))
```

[https://github.com/Sako2432/Sprint\\_1.git](https://github.com/Sako2432/Sprint_1.git)

# Anexo B. Reporte del líder — Bitácora del Sprint 1

Antes de entregar, el líder debe cambiar estos campos por la participación real de cada integrante. Es mejor dejar un espacio pendiente que inventar una actividad que alguien no hizo.

| Integrante                   | Actividades realizadas                                                                                 | Cumplimiento | Observaciones                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruno Moisés Ramírez López   | Revisión general del análisis, integración de resultados y apoyo en la redacción del reporte final.    | Completo     | Cumplió con las actividades asignadas y apoyó en la organización final del trabajo. |
| Jorge Isaac Quintero Carreon | Apoyo en la preparación y revisión de los datos utilizados para el análisis de la estación Las Pintas. | Completo     | Participó de forma constante y entregó la parte asignada correctamente.             |
| Isaac Arturo Camarillo Vega  | Revisión de los cálculos de indicadores y categorías del Índice AIRE Y SALUD.                          | Completo     | Mostró buena participación y ayudó a verificar que los                              |

| Integrante                         | Actividades realizadas                                                              | Cumplimiento | Observaciones                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                     |              | resultados fueran coherentes.                                                 |
| Osvaldo Macias Cuevas              | Apoyo en la elaboración y revisión de gráficas y resultados del análisis horario.   | Completo     | Cumplió con su parte y colaboró en la interpretación de las visualizaciones.  |
| Vannesa Guadalupe Saavedra Ramirez | Apoyo en el análisis diario, revisión de categorías y contaminantes dominantes.     | Completo     | Participó de manera adecuada y contribuyó a organizar los resultados diarios. |
| Perla Esmeralda Cerpa Rodriguez    | Revisión del documento, conclusiones y apoyo en la preparación de la entrega final. | Completo     | Cumplió con la revisión asignada y ayudó a mejorar la claridad del reporte.   |

Valoración general del líder

En general, el equipo cumplió con las actividades asignadas y participó en las distintas partes del Sprint. Se logró integrar el análisis de los datos de Las Pintas, las visualizaciones y la interpretación de los resultados. Para los siguientes sprints se puede mejorar la organización del trabajo desde el inicio y repartir las actividades con mayor anticipación para facilitar la integración final del reporte.

**Reporte realizado con datos de Las Pintas (PIN), marzo de 2024.**